

# CAP 3. ARQUITETURAS DE REDES DE COMPUTADORES

## AULA 4: ARQUITETURA RM-OSI VS INTERNET

---

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

[ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR](mailto:ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR)

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

# Cap 3. Arquiteturas de Redes de Computadores

---

Conceito de camada de rede

Arquiteturas Proprietárias e Abertas

Arquitetura RM-OSI

Arquitetura Internet

Comparação entre RM-OSI e Internet

# Comparação entre Arquiteturas OSI e TCP/IP

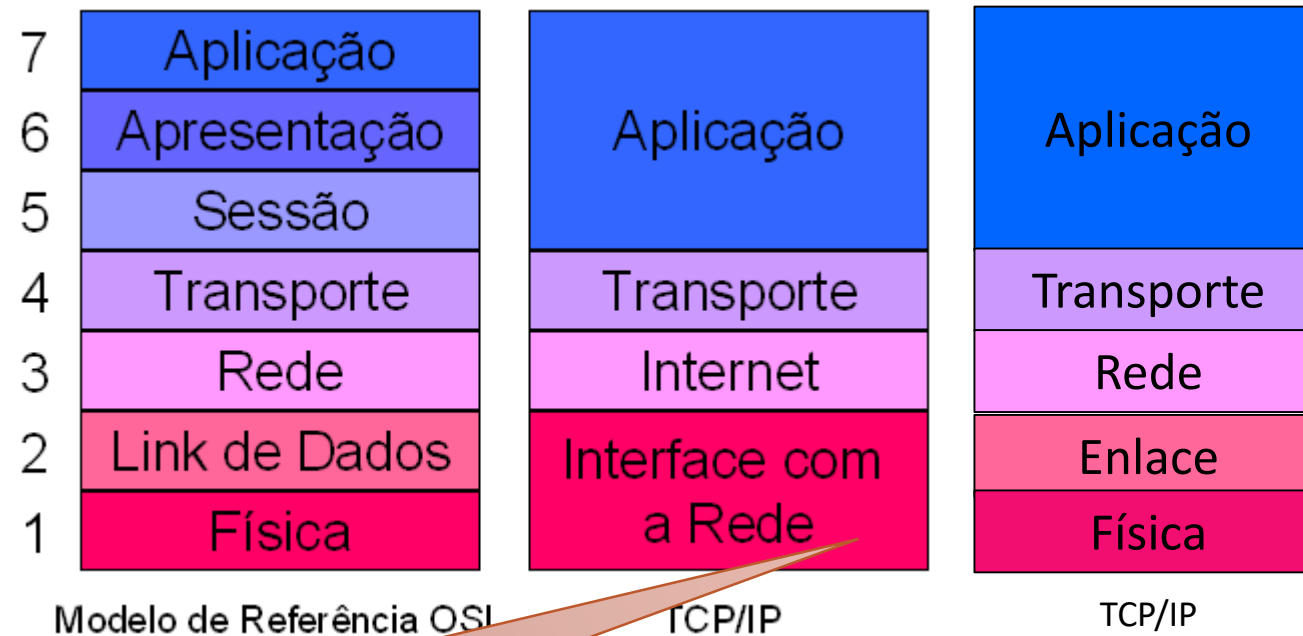
A primeira diferença entre as arquiteturas OSI e Internet TCP/IP está no número de camadas

- arquitetura RM-OSI tem sete camadas
- arquitetura TCP/IP tem cinco camadas, ou quatro, ou três?

| RFC 1122         | Tanenbaum                | Cisco Academy     | Kurose, Forouzan                                       | Comer, Kozierok                  | Stallings                 | Arpanet Reference Model 1982 (RFC 871) |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Quatro camadas   | Quatro camadas           | Quatro camadas    | Cinco camadas                                          | 4+1Camadas                       | Cinco camadas             | Três camadas                           |
| "Internet model" | "TCP/IP reference model" | "Internet model"  | "Five-layer Internet model" or "TCP/IP protocol suite" | "TCP/IP 5-layer reference model" | "TCP/IP model"            | "Arpanet reference model"              |
| Aplicação        | Aplicação                | Aplicação         | Aplicação                                              | Aplicação                        | Aplicação                 | Aplicação/Processo                     |
| Transporte       | Transporte               | Transporte        | Transporte                                             | Transporte                       | Host-a-host ou transporte | Host-to-host                           |
| Internet         | Internet                 | Interrede         | Rede                                                   | Internet                         | Internet                  |                                        |
| Enlace           | Host-para-rede           | Interface de rede | Enlace                                                 | Enlace (Interface de rede)       | Acesso de rede            | Interface de rede                      |
|                  |                          |                   | Física                                                 | (Hardware)                       | Física                    |                                        |

# Comparação entre Arquiteturas OSI e TCP/IP

## Relação entre camadas



**Agrupar: níveis físico, de enlace e os aspectos do nível de rede do RM-OSI, relativos à transmissão de dados em uma única rede**

# Comparação entre Arquiteturas OSI e TCP/IP

---

## Propósito geral dos modelos

- RM-OSI
  - Define formalmente os serviços de cada camada, interface entre camadas e os protocolos
  - Alguns dos serviços definidos para as camadas são opcionais
    - Flexibilidade tem aspectos positivos, mas pode levar a situações onde dois sistemas em conformidade com a arquitetura OSI não consigam se comunicar
- Arquitetura TCP/IP
  - Objetivo é resolver um problema prático: interligar redes com tecnologias distintas
  - Foi desenvolvido um conjunto específico de protocolos
    - que resolveu o problema de forma bastante simples e satisfatória.

# Comparação entre Arquiteturas OSI TCP/IP

---

Inflexibilidade da arquitetura Internet TCP/IP é uma das principais razões de seu sucesso

- Camada de Rede é o protocolo IP: fato de um sistema utilizar ou não o protocolo IP foi usado inclusive para distinguir os sistemas que “estão na Internet” dos que não estão
- Camada de transporte: Protocolos TCP e UDP
  - São equivalentes aos protocolos orientado e não-orientado à conexão do nível de transporte OSI.

Protocolos da arquitetura Internet TCP/IP oferecem uma solução simples para o problema da interconexão de sistemas abertos

- porém bastante funcional

# Comparação entre Arquiteturas OSI TCP/IP

---

## Camada de Sessão e Apresentação do RM-OSI

- Na arquitetura Internet as funções destas camadas foram levadas para o aplicativo (camada aplicação)
  - Desenvolvedor é responsável por implementar funcionalidades
  - Se não são necessárias reduz a sobrecarga destas camadas
    - Reduz o atraso de encaminhamento e taxa de bits
- Desconsiderando a sobrecarga das camadas
  - Abordagem da ISO é mais razoável, no sentido em que permite uma maior reutilização de esforços durante o desenvolvimento de aplicações distribuídas

# Comparação entre Arquiteturas OSI e TCP/IP

---

## Arquitetura Internet é um padrão de fato

- pelo fato de implementações de seus protocolos terem sido a primeira opção de solução não-proprietária para a interconexão de sistemas

## Arquitetura ISO é um padrão de direito (de jure)

- Estrutura organizacional da ISO com membros representando vários países
  - aumenta o tempo de desenvolvimento dos padrões
  - confere aos mesmos uma representatividade bem maior



# Pontos Importantes

---

## RM-OSI vs Arquitetura TCP-IP

- Saber comparar as duas propostas de arquiteturas abertas